

Mini Proyecto NexShop Group S.A.

Manuel Gaitán Martín
Sistemas Microinformáticos y Redes
10 de junio de 2026

1. Introducción	4
2. Identificación de identidades	4
2.1. Cliente	4
Atributos propuestos	4
Justificación	4
Relaciones	5
2.2. Dirección	5
Atributos propuestos	5
Justificación	5
Relaciones	5
2.3. Categoría	6
Atributos propuestos	6
Justificación	6
Relaciones	6
2.4. Subcategoría	6
Atributos propuestos	6
Justificación	6
Relaciones	6
2.5. Producto	7
Atributos propuestos	7
Justificación	7
Relaciones	7
2.6. Histórico de precios	8
Atributos propuestos	8
Justificación	8
Relaciones	8
2.7. Promoción	8
Atributos propuestos	8
Justificación	9
Relaciones	9
2.8. Producto_Promoción	9
Atributos propuestos	9
Justificación	9
Relaciones	9
2.9. Proveedor	10
Atributos propuestos	10
Justificación	10
Relaciones	10
2.10. Condición de suministro	10
Atributos propuestos	10
Justificación	11
Relaciones	11
2.11. Sede	11
Atributos propuestos	11

Justificación	11
Relaciones	11
2.12. Empleado	12
Atributos propuestos	12
Justificación	12
Relaciones	12
2.13. Stock	13
Atributos propuestos	13
Justificación	13
Relaciones	13
2.14. Transferencia de stock	13
Atributos propuestos	13
Justificación	14
Relaciones	14
2.15. Pedido online	14
Atributos propuestos	14
Justificación	14
Relaciones	14
2.16. Línea de pedido	15
Atributos propuestos	15
Justificación	15
Relaciones	15
2.17. Envío	16
Atributos propuestos	16
Justificación	16
Relaciones	16
2.18. Venta presencial	16
Atributos propuestos	16
Justificación	17
Relaciones	17
2.19. Línea de venta presencial	17
Atributos propuestos	17
Justificación	17
Relaciones	17
2.20. Devolución presencial	18
Atributos propuestos	18
Justificación	18
Relaciones	18
2.21. Ticket de incidencia	18
Atributos propuestos	18
Justificación	19
Relaciones	19
2.22. Valoración	19
Atributos propuestos	19

Justificación	19
Relaciones	19
2.23. Movimiento de puntos	20
Atributos propuestos	20
Justificación	20
Relaciones	20
3. Preguntas de reflexión obligatorias	21
3.1. ¿Cómo se ha modelado que un pedido online pueda generar varios envíos?	21
3.2. ¿Ventas presenciales y pedidos online en una sola tabla o en tablas separadas?	21
3.3. ¿Cómo se diferencian el histórico de precios y el histórico de promociones?	21
3.4. ¿Guardarías un campo saldo_actual en la tabla Cliente?	22
3.5. ¿Cómo se ha previsto vincular un cliente sin cuenta con una cuenta online?	22
3.6. ¿Hay algún requisito que se haya decidido simplificar?	22
4. Conclusión	23

1. Introducción

El objetivo de este proyecto es diseñar e implementar una base de datos relacional para NexShop Group S.A., una empresa dedicada a la distribución y venta al por menor mediante dos líneas de negocio: una tienda online y una red de tiendas físicas.

El diseño de la base de datos se ha realizado a partir de la información proporcionada en la descripción de la empresa, el acta de reunión con los departamentos y los correos internos. A partir de estos textos se han identificado las entidades principales, sus atributos, las relaciones entre ellas y las restricciones necesarias para garantizar la integridad de los datos.

La base de datos debe permitir gestionar clientes, productos, pedidos online, ventas presenciales, stock por ubicación, proveedores, promociones, incidencias, valoraciones y movimientos de puntos del programa de fidelización.

2. Identificación de identidades

2.1. Cliente

La entidad Cliente se ha identificado porque la empresa gestiona usuarios registrados en su plataforma online y necesita almacenar información personal para realizar pedidos, gestionar incidencias, acumular puntos de fidelización y registrar valoraciones de productos.

Además, el texto indica que algunos clientes realizan compras en tiendas físicas sin registrarse y que posteriormente pueden solicitar la vinculación de dichas compras con una cuenta online. Por este motivo, la entidad Cliente resulta fundamental para centralizar toda la información relacionada con las personas que interactúan con la empresa.

Atributos propuestos

- id_cliente (PK)
- nombre
- apellidos
- email
- contraseña
- fecha_nacimiento
- fecha_registro

Justificación

Los atributos nombre, apellidos, email, contraseña y fecha de nacimiento aparecen explícitamente en la descripción proporcionada por el departamento de Atención al Cliente.

El atributo fecha_registro se propone para conocer cuándo fue creada la cuenta del cliente y facilitar futuras consultas o análisis de negocio.

Relaciones

- Un cliente puede tener varias direcciones.
- Un cliente puede realizar varios pedidos online.
- Un cliente puede acumular varios movimientos de puntos.
- Un cliente puede abrir varios tickets de incidencia.
- Un cliente puede realizar varias valoraciones de productos.

2.2. Dirección

La entidad Dirección se ha identificado porque el sistema permite que un cliente almacene múltiples direcciones para utilizar en futuros pedidos online.

Según la descripción proporcionada por el departamento de Atención al Cliente, un cliente puede guardar direcciones de domicilio, trabajo u otras ubicaciones y seleccionar una de ellas como dirección de envío al realizar un pedido.

Atributos propuestos

- id_direccion (PK)
- id_cliente (FK)
- calle
- numero
- piso
- codigo_postal
- ciudad
- pais

Justificación

Todos los atributos propuestos aparecen explícitamente en la descripción del negocio. La clave foránea id_cliente permite relacionar cada dirección con su propietario.

Relaciones

- Un cliente puede tener varias direcciones.
- Cada dirección pertenece a un único cliente.

Cardinalidad:

CLIENTE (1) ----- (N) DIRECCION

2.3. Categoría

La entidad Categoría se ha identificado porque el catálogo de NexShop organiza sus productos en categorías principales, como por ejemplo Informática.

Atributos propuestos

- id_categoria (PK)
- nombre
- descripcion

Justificación

El atributo nombre es necesario para identificar cada categoría. El atributo descripcion se propone para ampliar la información de cada categoría y facilitar su mantenimiento dentro del sistema.

Relaciones

- Una categoría puede tener varias subcategorías.
- Cada subcategoría pertenece a una única categoría.

Cardinalidad:

CATEGORIA (1) ----- (N) SUBCATEGORIA

2.4. Subcategoría

La entidad Subcategoría se ha identificado porque el texto indica que dentro de cada categoría pueden existir niveles más concretos de clasificación, como Portátiles dentro de Informática.

Atributos propuestos

- id_subcategoria (PK)
- id_categoria (FK)
- nombre
- descripcion

Justificación

La clave foránea id_categoria permite relacionar cada subcategoría con su categoría principal. El atributo nombre identifica la subcategoría y descripcion se propone para aportar información adicional.

Relaciones

- Una categoría puede contener varias subcategorías.
- Una subcategoría puede contener varios productos.
- Cada producto pertenece a una única subcategoría.

Cardinalidad:

SUBCATEGORIA (1) ----- (N) PRODUCTO

2.5. Producto

La entidad Producto se ha identificado porque NexShop trabaja con un catálogo de más de 2.000 referencias. Los productos son elementos centrales del sistema, ya que aparecen en pedidos online, ventas presenciales, stock por ubicación, promociones, valoraciones y relaciones con proveedores.

El texto indica que un producto nunca puede pertenecer a dos subcategorías distintas, aunque sí puede estar disponible en varias tiendas físicas simultáneamente.

Atributos propuestos

- id_producto (PK)
- id_subcategoria (FK)
- nombre
- descripcion
- referencia
- activo

Justificación

El atributo nombre permite identificar el producto. La descripcion ayuda a detallar sus características. La referencia se propone para representar el código interno o comercial del producto, útil para gestionar un catálogo amplio. El atributo activo permite controlar si un producto sigue disponible o ha sido retirado del catálogo sin eliminar su historial.

La clave foránea id_subcategoria garantiza que cada producto pertenece solamente a una subcategoría.

Relaciones

- Cada producto pertenece a una única subcategoría.
- Un producto puede aparecer en muchas líneas de pedido.
- Un producto puede aparecer en muchas ventas presenciales.
- Un producto puede tener varios precios históricos.
- Un producto puede formar parte de varias promociones.
- Un producto puede ser suministrado por varios proveedores.
- Un producto puede tener stock en varias ubicaciones.
- Un producto puede recibir varias valoraciones.

2.6. Histórico de precios

La entidad Histórico de precios se ha identificado porque el PVP de los productos puede variar con el tiempo y el sistema debe conservar el historial completo de precios aplicados.

No se almacena únicamente el precio actual dentro de la tabla Producto, ya que eso provocaría la pérdida de información sobre precios anteriores. Por este motivo, se crea una tabla independiente donde cada registro representa un precio concreto durante un periodo determinado.

Atributos propuestos

- id_precio (PK)
- id_producto (FK)
- precio
- fecha_inicio
- fecha_fin

Justificación

El atributo precio almacena el PVP del producto en un momento concreto. Los campos fecha_inicio y fecha_fin permiten saber durante qué periodo estuvo vigente dicho precio.

La clave foránea id_producto relaciona cada precio histórico con el producto correspondiente.

Relaciones

- Un producto puede tener varios precios históricos.
- Cada precio histórico pertenece a un único producto.

Cardinalidad:

PRODUCTO (1) ----- (N) HISTORICO_PRECIO

2.7. Promoción

La entidad Promoción se ha identificado porque el departamento de marketing lanza descuentos porcentuales sobre determinados productos durante rangos de fechas concretos.

Las promociones se modelan de forma separada al histórico de precios porque un precio representa el PVP base del producto, mientras que una promoción representa un descuento temporal aplicado sobre ese precio.

Atributos propuestos

- id_promocion (PK)
- nombre
- descripcion

- porcentaje_descuento
- fecha_inicio
- fecha_fin

Justificación

El porcentaje_descuento permite indicar el descuento aplicado. Las fechas de inicio y fin delimitan el periodo de validez de la promoción. El nombre y la descripción facilitan la identificación y gestión interna de cada campaña.

Relaciones

- Una promoción puede aplicarse a varios productos.
- Un producto puede participar en varias promociones a lo largo del tiempo.

Cardinalidad:

PRODUCTO (N) ----- (M) PROMOCION

2.8. Producto_Promoción

La entidad Producto_Promoción se propone para resolver la relación muchos a muchos entre productos y promociones.

Un mismo producto puede haber participado en varias promociones a lo largo del tiempo, y una misma promoción puede aplicarse a varios productos diferentes.

Atributos propuestos

- id_producto (PK, FK)
- id_promocion (PK, FK)

Justificación

Esta tabla permite asociar productos concretos con promociones concretas, manteniendo el modelo relacional correctamente normalizado.

Relaciones

- Cada registro vincula un producto con una promoción.
- Permite que una promoción afecte a varios productos.
- Permite que un producto tenga varias promociones.

2.9. Proveedor

La entidad Proveedor se ha identificado porque NexShop recibe productos de diferentes proveedores que suministran mercancía al almacén central.

El texto indica que cada proveedor tiene asignado un representante comercial de NexShop encargado de gestionar la relación con dicho proveedor.

Atributos propuestos

- id_proveedor (PK)
- id_representante (FK)
- nombre
- cif
- email
- telefono
- direccion

Justificación

El proveedor es necesario para registrar qué empresas suministran productos a NexShop. El atributo id_representante permite relacionar cada proveedor con el empleado responsable de gestionar la relación comercial.

Los atributos cif, email, telefono y direccion se proponen para disponer de información básica de contacto y facturación del proveedor.

Relaciones

- Un proveedor puede suministrar varios productos.
- Un proveedor tiene asignado un representante comercial de NexShop.
- Un empleado puede representar a varios proveedores.

2.10. Condición de suministro

La entidad Condición de suministro se ha identificado porque un mismo producto puede ser suministrado por varios proveedores y, para cada combinación producto-proveedor, se negocia un precio de coste y un plazo de entrega en días.

Además, estos datos pueden cambiar periódicamente, por lo que es necesario conservar un histórico de las condiciones pactadas.

Atributos propuestos

- id_condicion (PK)
- id_producto (FK)
- id_proveedor (FK)
- precio_coste
- plazo_entrega_dias

- fecha_inicio
- fecha_fin

Justificación

Esta entidad resuelve la relación muchos a muchos entre Producto y Proveedor, ya que un producto puede tener varios proveedores y un proveedor puede suministrar varios productos.

Se añaden los atributos precio_coste, plazo_entrega_dias, fecha_inicio y fecha_fin porque el texto indica que las condiciones comerciales cambian con el tiempo y debe mantenerse su historial.

Relaciones

- Un producto puede tener varias condiciones de suministro.
- Un proveedor puede tener varias condiciones de suministro.
- Cada condición pertenece a un único producto y a un único proveedor.

2.11. Sede

La entidad Sede se ha identificado porque NexShop opera en varias ubicaciones: la sede central de Valencia, tres tiendas físicas situadas en Valencia, Madrid y Barcelona, y el almacén central desde el que se coordina la logística.

Esta entidad permite representar cualquier ubicación física de la empresa donde trabajan empleados o donde puede existir stock.

Atributos propuestos

- id_sede (PK)
- nombre
- tipo
- ciudad
- direccion

Justificación

El atributo tipo permite diferenciar entre tienda física, sede central o almacén. La ciudad y la dirección permiten localizar cada sede.

Esta entidad se propone para evitar repetir información de ubicación en empleados, stock, ventas y transferencias.

Relaciones

- Una sede puede tener varios empleados.
- Una sede puede tener stock de varios productos.
- Una sede puede ser origen o destino de transferencias internas.
- Una sede puede estar asociada a ventas presenciales.

2.12. Empleado

La entidad Empleado se ha identificado porque el texto indica que NexShop cuenta con empleados repartidos entre distintas sedes y que es necesario saber qué empleado realiza cada venta presencial, qué agente gestiona cada ticket y quién autoriza cada transferencia de stock.

Además, algunos empleados actúan como representantes comerciales asignados a proveedores.

Atributos propuestos

- id_empleado (PK)
- id_sede (FK)
- nombre
- apellidos
- dni
- email_corporativo
- fecha_incorporacion
- puesto

Justificación

Los atributos nombre, DNI, email corporativo, fecha de incorporación y sede aparecen indicados en el correo interno de Ana Ferrer. El atributo puesto se propone para diferenciar funciones como vendedor, encargado, responsable de almacén, agente de atención al cliente o representante comercial.

La clave foránea id_sede permite saber en qué ubicación trabaja cada empleado.

Relaciones

- Una sede puede tener varios empleados.
- Cada empleado pertenece a una única sede.
- Un empleado puede realizar varias ventas presenciales.
- Un empleado puede gestionar varios tickets.
- Un empleado puede autorizar varias transferencias de stock.
- Un empleado puede actuar como representante comercial de varios proveedores.

2.13. Stock

La entidad Stock se ha identificado porque NexShop necesita controlar la cantidad disponible de cada producto en cada ubicación.

El texto indica que tanto las tiendas físicas como el almacén central tienen su propio nivel de stock para cada referencia. Por tanto, no basta con guardar el stock dentro de la tabla Producto, ya que un mismo producto puede estar disponible en varias sedes con cantidades diferentes.

Atributos propuestos

- id_stock (PK)
- id_producto (FK)
- id_sede (FK)
- cantidad

Justificación

La clave foránea id_producto indica a qué producto pertenece el stock. La clave foránea id_sede indica en qué ubicación se encuentra dicho stock.

El atributo cantidad almacena las unidades disponibles de ese producto en esa sede concreta.

Relaciones

- Un producto puede tener stock en varias sedes.
- Una sede puede almacenar stock de varios productos.

Cardinalidad:

PRODUCTO (N) ----- (M) SEDE

Esta relación se resuelve mediante la entidad Stock.

2.14. Transferencia de stock

La entidad Transferencia de stock se ha identificado porque las tiendas físicas pueden solicitar productos desde el almacén central o desde otra tienda cuando se quedan sin stock.

El texto indica que cada transferencia debe registrar la fecha, el origen, el destino, el producto, la cantidad y el empleado que la autorizó.

Atributos propuestos

- id_transferencia (PK)
- id_producto (FK)
- id_sede_origen (FK)

- id_sede_destino (FK)
- id_empleado_autoriza (FK)
- fecha
- cantidad
- estado

Justificación

Los atributos fecha, origen, destino, producto, cantidad y empleado autorizado aparecen explícitamente en la descripción del departamento de Logística.

El atributo estado se propone para controlar si la transferencia está pendiente, enviada, recibida o cancelada.

Relaciones

- Una transferencia corresponde a un único producto.
- Una transferencia tiene una sede de origen y una sede de destino.
- Una transferencia es autorizada por un único empleado.
- Un empleado puede autorizar varias transferencias.

2.15. Pedido online

La entidad Pedido online se ha identificado porque los clientes registrados pueden realizar compras a través de la plataforma online de NexShop.

Cada pedido online está asociado a un cliente y a una dirección de envío seleccionada entre las direcciones guardadas por dicho cliente.

Atributos propuestos

- id_pedido (PK)
- id_cliente (FK)
- id_direccion_envio (FK)
- fecha_pedido
- estado
- total

Justificación

La clave foránea id_cliente permite saber qué cliente ha realizado el pedido. La clave foránea id_direccion_envio permite registrar a qué dirección debe enviarse.

El atributo fecha_pedido permite conocer cuándo se realizó la compra. El estado permite controlar si el pedido está pendiente, preparado, enviado, entregado o cancelado. El total se propone para almacenar el importe final del pedido en el momento de la compra.

Relaciones

- Un cliente puede realizar varios pedidos online.

- Cada pedido pertenece a un único cliente.
- Cada pedido utiliza una única dirección de envío.
- Un pedido puede tener varias líneas de pedido.
- Un pedido puede generar varios envíos.

2.16. Línea de pedido

La entidad Línea de pedido se ha identificado porque un pedido online puede contener varios productos, cada uno con una cantidad y un precio aplicado en el momento de la compra.

No sería correcto guardar todos los productos directamente en la tabla Pedido, ya que un pedido puede incluir muchos productos diferentes.

Atributos propuestos

- id_linea_pedido (PK)
- id_pedido (FK)
- id_producto (FK)
- cantidad
- precio_unitario
- descuento_aplicado

Justificación

La clave foránea id_pedido relaciona cada línea con su pedido. La clave foránea id_producto indica qué producto se ha comprado.

El atributo cantidad almacena las unidades compradas. El precio_unitario permite guardar el precio real aplicado en ese momento, evitando que futuras modificaciones del PVP alteren el historial de ventas. El descuento_aplicado se propone para registrar si el producto tenía alguna promoción activa en el momento de la compra.

Relaciones

- Un pedido puede tener varias líneas de pedido.
- Cada línea pertenece a un único pedido.
- Cada línea corresponde a un único producto.
- Un producto puede aparecer en muchas líneas de pedido.

2.17. Envío

La entidad Envío se ha identificado porque un pedido online puede generar uno o varios envíos.

Según el departamento de Logística, si un almacén no tiene todo el stock necesario, el pedido puede dividirse en varios envíos parciales, cada uno desde una sede diferente. Cada envío tiene su propio número de seguimiento, transportista y fecha estimada de entrega.

Atributos propuestos

- id_envio (PK)
- id_pedido (FK)
- id_sede_origen (FK)
- numero_seguimiento
- transportista
- fecha_envio
- fecha_estimada_entrega
- estado

Justificación

La clave foránea id_pedido permite relacionar el envío con el pedido online original. La clave foránea id_sede_origen indica desde qué almacén o tienda sale el envío.

Los atributos numero_seguimiento, transportista y fecha_estimada_entrega aparecen explícitamente en la descripción del departamento de Logística. El estado se propone para controlar si el envío está preparado, enviado, entregado o devuelto.

Relaciones

- Un pedido online puede generar varios envíos.
- Cada envío pertenece a un único pedido.
- Cada envío sale desde una única sede de origen.

2.18. Venta presencial

La entidad Venta presencial se ha identificado porque NexShop también realiza ventas en sus tiendas físicas, independientes de los pedidos online.

El texto indica que cuando se realiza una venta presencial se genera un ticket de venta con los productos y cantidades vendidos. Además, es necesario registrar qué empleado realizó la venta.

Atributos propuestos

- id_venta (PK)
- id_cliente (FK, nullable)
- id_empleado (FK)

- id_sede (FK)
- fecha_venta
- total

Justificación

La clave foránea id_empleado permite saber qué trabajador realizó la venta. La clave foránea id_sede indica en qué tienda física se produjo.

El campo id_cliente puede quedar vacío porque algunas compras presenciales se realizan sin cliente registrado. Si posteriormente el cliente se registra online, esa venta podrá vincularse a su cuenta actualizando este campo.

Relaciones

- Una venta presencial puede estar asociada a un cliente registrado o no tener cliente asociado.
- Una venta presencial es realizada por un único empleado.
- Una venta presencial pertenece a una única sede.
- Una venta presencial puede contener varios productos mediante sus líneas de venta.

2.19. Línea de venta presencial

La entidad Línea de venta presencial se ha identificado porque una venta presencial puede incluir varios productos, cada uno con una cantidad y un precio aplicado en el momento de la venta.

Atributos propuestos

- id_linea_venta (PK)
- id_venta (FK)
- id_producto (FK)
- cantidad
- precio_unitario
- descuento_aplicado

Justificación

Esta entidad permite descomponer una venta presencial en los productos concretos que se han vendido. El precio_unitario guarda el precio real aplicado en el momento de la compra, manteniendo el historial aunque el precio del producto cambie posteriormente.

El atributo descuento_aplicado se propone para registrar posibles promociones aplicadas durante la venta.

Relaciones

- Una venta presencial puede tener varias líneas de venta.
- Cada línea pertenece a una única venta presencial.

- Cada línea corresponde a un único producto.
- Un producto puede aparecer en muchas líneas de venta.

2.20. Devolución presencial

La entidad Devolución presencial se ha identificado porque las devoluciones de productos comprados en tienda física se gestionan mediante un documento de devolución vinculado al ticket original.

Atributos propuestos

- id_devolucion (PK)
- id_venta (FK)
- fecha_devolucion
- motivo
- estado

Justificación

La clave foránea id_venta permite vincular la devolución con la venta presencial original, tal como indica el texto. La fecha de devolución permite registrar cuándo se produjo. El motivo y el estado se proponen para gestionar correctamente el proceso de devolución.

Relaciones

- Una devolución presencial está vinculada a una venta presencial.
- Una venta presencial puede tener una o varias devoluciones asociadas.

2.21. Ticket de incidencia

La entidad Ticket de incidencia se ha identificado porque el departamento de Atención al Cliente abre tickets cuando un cliente llama para realizar una consulta, presentar una queja o gestionar una incidencia.

El texto indica que cada ticket tiene un asunto, una descripción, fecha de apertura, estado y agente responsable. Además, puede estar relacionado con un pedido concreto, aunque no siempre es obligatorio.

Atributos propuestos

- id_ticket (PK)
- id_cliente (FK)
- id_pedido (FK, nullable)
- id_empleado_agente (FK)
- asunto
- descripcion
- fecha_apertura
- fecha_cierre
- estado

- resolucion

Justificación

La clave foránea id_cliente permite identificar al cliente que ha abierto el ticket. La clave foránea id_pedido puede quedar vacía porque no todos los tickets están relacionados con un pedido concreto.

La clave foránea id_empleado_agente permite saber qué agente de atención al cliente gestiona la incidencia. Los atributos asunto, descripción, fecha de apertura, estado, fecha de cierre y resolución aparecen indicados en el texto del proyecto.

Relaciones

- Un cliente puede abrir varios tickets.
- Un ticket es gestionado por un único empleado.
- Un ticket puede estar relacionado con un pedido online concreto.
- Un pedido online puede tener varios tickets asociados.

2.22. Valoración

La entidad Valoración se ha identificado porque los clientes registrados pueden puntuar productos del 1 al 5 y dejar un comentario sobre productos que hayan comprado.

El texto indica que actualmente solo se permiten valoraciones de compras confirmadas, aunque también debe conservarse el histórico de valoraciones antiguas realizadas sin compra previa.

Atributos propuestos

- id_valoracion (PK)
- id_cliente (FK)
- id_producto (FK)
- puntuacion
- comentario
- fecha_valoracion
- verificada

Justificación

La clave foránea id_cliente permite saber qué cliente realizó la valoración. La clave foránea id_producto indica qué producto fue valorado.

El atributo puntuacion almacena la nota de 1 a 5. El comentario guarda la opinión del cliente. El campo verificada permite diferenciar entre valoraciones realizadas tras una compra confirmada y valoraciones antiguas sin compra previa.

Relaciones

- Un cliente puede realizar varias valoraciones.

- Un producto puede recibir varias valoraciones.
- Cada valoración pertenece a un único cliente y a un único producto.

Restricción importante:

Un cliente solo puede valorar una vez cada producto.

2.23. Movimiento de puntos

La entidad Movimiento de puntos se ha identificado porque NexShop dispone de un programa de fidelización en el que los clientes acumulan puntos por sus compras y pueden canjearlos como descuento en futuros pedidos.

El texto indica que cada euro gastado equivale a 10 puntos y que 100 puntos equivalen a 1 euro de descuento. Además, el saldo actual debe poder calcularse siempre desde el histórico de movimientos.

Atributos propuestos

- id_movimiento (PK)
- id_cliente (FK)
- id_pedido (FK, nullable)
- fecha_movimiento
- tipo_movimiento
- puntos
- descripcion

Justificación

La clave foránea id_cliente permite asociar cada movimiento de puntos al cliente correspondiente. La clave foránea id_pedido permite relacionar el movimiento con el pedido que lo generó o en el que se canjearon puntos.

El atributo tipo_movimiento permite distinguir entre puntos ganados y puntos canjeados. El atributo puntos almacena la cantidad de puntos del movimiento. La descripción se propone para explicar el motivo del movimiento.

No se almacena directamente el saldo actual como dato principal, ya que este debe poder calcularse sumando los puntos ganados y restando los puntos canjeados desde el histórico de movimientos.

Relaciones

- Un cliente puede tener varios movimientos de puntos.
- Cada movimiento pertenece a un único cliente.
- Un movimiento puede estar asociado a un pedido online concreto.

3. Preguntas de reflexión obligatorias

3.1. ¿Cómo se ha modelado que un pedido online pueda generar varios envíos?

Se ha modelado mediante una relación 1:N entre Pedido online y Envío.

El pedido online representa la compra completa realizada por el cliente, mientras que los envíos representan la parte logística de esa compra. Como un mismo pedido puede dividirse en varios envíos parciales desde diferentes sedes, no sería correcto guardar los datos del envío directamente dentro de la tabla Pedido online.

Por ello, se crea una entidad Envío independiente, relacionada con Pedido online mediante una clave foránea. Cada envío puede tener su propio número de seguimiento, transportista, sede de origen y fecha estimada de entrega.

3.2. ¿Ventas presenciales y pedidos online en una sola tabla o en tablas separadas?

Se ha optado por crear dos tablas separadas: Pedido online y Venta presencial.

La razón principal es que el propio texto diferencia ambos procesos. Los pedidos online están asociados a una dirección de envío, pueden generar varios envíos y pueden estar vinculados a incidencias de atención al cliente. En cambio, las ventas presenciales se realizan en una tienda física, generan un ticket de venta y pueden existir aunque el cliente no esté registrado.

La ventaja de separarlas es que el modelo representa mejor la realidad del negocio y evita campos vacíos innecesarios. La desventaja es que se duplican algunos elementos, como las líneas de productos, el total o la fecha. Aun así, se considera una decisión adecuada porque cada proceso tiene reglas propias.

3.3. ¿Cómo se diferencian el histórico de precios y el histórico de promociones?

El histórico de precios almacena los cambios del PVP base de cada producto a lo largo del tiempo. Sirve para saber cuánto costaba un producto en cada periodo.

Las promociones, en cambio, representan descuentos temporales aplicados sobre determinados productos durante un rango de fechas. Una promoción no cambia el PVP base, sino que aplica una reducción porcentual sobre él.

Por este motivo se han separado en dos entidades distintas: Histórico de precios y Promoción. Además, como una promoción puede aplicarse a varios productos y un producto puede estar en varias promociones, se utiliza una tabla intermedia Producto_Promoción.

3.4. ¿Guardarías un campo saldo_actual en la tabla Cliente?

No se guardaría como dato principal, porque el enunciado indica que el saldo debe poder calcularse siempre desde el histórico de movimientos.

El saldo de puntos se obtiene sumando los movimientos de tipo “ganado” y restando los movimientos de tipo “canjeado”. De esta forma se evita que el saldo almacenado pueda quedar desactualizado o incoherente respecto al historial.

Como mejora futura, podría añadirse un campo saldo_actual por motivos de rendimiento, pero siempre debería actualizarse automáticamente y comprobarse contra el histórico. Para este proyecto, se considera más correcto calcularlo desde Movimiento de puntos.

3.5. ¿Cómo se ha previsto vincular un cliente sin cuenta con una cuenta online?

Se ha decidido utilizar una única tabla Cliente para representar tanto a clientes registrados como a clientes procedentes de ventas presenciales.

En las ventas presenciales, el campo id_cliente puede quedar vacío si el comprador no está registrado. Si posteriormente ese cliente crea una cuenta online y solicita vincular sus compras anteriores, se puede actualizar la venta presencial asignándole su id_cliente.

Esta solución simplifica el modelo y permite conservar el historial de compras sin crear tablas duplicadas para clientes anónimos y clientes registrados.

3.6. ¿Hay algún requisito que se haya decidido simplificar?

Sí. Se ha simplificado la gestión de devoluciones online. El texto indica que las devoluciones online se gestionan como una incidencia de atención al cliente y generan un envío de recogida.

Por ello, no se ha creado una tabla específica de devolución online. Se ha decidido representarlas mediante la entidad Ticket de incidencia, pudiendo identificar el tipo de incidencia como devolución, y mediante la entidad Envío para registrar la recogida.

Esta simplificación reduce la complejidad del modelo sin perder la información principal del proceso.

4. Conclusión

El modelo propuesto permite representar las principales áreas de negocio de NexShop Group S.A.: clientes, catálogo de productos, pedidos online, ventas presenciales, stock por ubicación, proveedores, promociones, incidencias, valoraciones y programa de fidelización.

Se han separado los procesos online y presenciales para reflejar mejor el funcionamiento real de la empresa. También se han creado entidades específicas para conservar históricos importantes, como precios, condiciones de suministro y movimientos de puntos.

El diseño busca mantener la integridad de los datos, evitar duplicidades innecesarias y permitir futuras ampliaciones del sistema.